Információábrázolás és algoritmizálás alapjai

Elméleti vizsgatételsor

A tételsor az előadás 1-14. heti tananyagát tartalmazza. Ismertesse az egyes tételekhez tartozó fogalmakat és eljárásokat, magyarázza el az összefüggéseket, és oldja meg a kapcsolódó feladatot.

1 Az informatika helye és a számítógépek fejlődése

Az informatika fogalma és kapcsolata más tudományterületekkel. A számítástechnika főbb történeti állomásai, a számítógép-generációk jellemzői. Az ENIAC és az EDVAC szerepe, a Neumann-elvek és a tárolt program fogalma.

2 Helyiértékes számrendszerek és véges pozíciós ábrázolás

Alap, számjegykészlet, helyiérték és helyiértékes alak. A p-alapú, h-pozíciós ábrázolás értéktartománya. Az alap és a jelölők számának kapcsolata, a legkevesebb jelölőt igénylő alap kérdése. Értékmeghatározás Horner-Ruffini-módszerrel.

3 Átváltások bináris oktális decimális és hexadecimális rendszerek között

Egész számok átváltásának eljárásai. Ismételt osztás és maradékképzés, visszaalakítás helyiértékes összeggel vagy Horner-Ruffini-módszerrel. Közvetlen átváltás a kettes, nyolcas és tizenhatos alap között számjegycsoportosítással.

4 Aritmetikai műveletek különböző számrendszerekben

Összeadás, kivonás és szorzás helyiértékes számrendszerekben. Az átvitel és a kölcsönzés szerepe, a részszorzatok képzése és helyiérték szerinti eltolása. Az eredmény ellenőrzése másik számrendszerben.

5 Előjel nélküli és előjeles egész számok ábrázolása

Előjel nélküli bináris ábrázolás és értéktartomány. Előjel–abszolútérték, egyes komplemens és kettes komplemens. A nullák száma, az ábrázolható tartományok és a bitminták értelmezése. A komplementerképzés lépései.

6 Egész műveletek és túlcsordulás véges bitszélességen

A matematikai eredmény és a véges tárolóban megmaradó bitminta különbsége. Előjeles és előjel nélküli túlcsordulás, kilépő átvitel. Kivonás a negatív érték hozzáadásával, szorzás és egész osztás sajátosságai.

7 Adatmennyiség és számítási teljesítmény mérése

Bit, bájt és többszöröseik. Decimális és bináris előtagok, kB és KiB megkülönböztetése. Bitben és bájtban megadott adatsebesség. A FLOP és FLOPS fogalma, a pontosság és a mérési feltételek szerepe.

8 Moore megfigyelése és a technológiai szingularitás

Moore megfigyelésének tartalma és történeti jelentősége. A tranzisztorszám, az órajel és a programteljesítmény kapcsolata. A technológiai szingularitás fogalma. Megfigyelt trend és jövőre vonatkozó hipotézis megkülönböztetése.

9 Amdahl és Gustafson–Barsis gyorsulási modellje

Soros és párhuzamosítható feladatrész, gyorsulás. Az Amdahl- és a Gustafson–Barsis-modell feltételei és képletei. Rögzített feladatméret és skálázott feladat összehasonlítása. A soros arány értelmezése és a gyorsulás korlátai.

10 Párhuzamos architektúrák Flynn osztályozásában

Utasításfolyam és adatfolyam. SISD, SIMD, MISD és MIMD jelentése, összehasonlítása és szemléltető példái. A többféle párhuzamosságot tartalmazó rendszerek értelmezése és a besorolás vizsgált szintje.

11 Lebegőpontos ábrázolás és az IEEE 754 formátumai

Szignifikandusz, kitevő, normalizálás és eltolt karakterisztika. Előjel-, karakterisztika- és törtmező, implicit vezető bit. A binary16, binary32 és binary64 mérete, mezőfelosztása, eltolása és normál pontossága.

12 Lebegőpontos pontosság kerekítés és speciális értékek

Véges pontosság, szomszédos értékek és kerekítési hibák. Alulcsordulás, túlcsordulás, szubnormál számok, előjeles nullák, végtelenek és NaN. Kerekítési irányok és a félúton páros szabály. A műveleti sorrend hatása.

Karakterkódolás és az algoritmizálás alapjai

13 Karakterek kódolása

Karakter és karakterkód. Az ASCII és az EBCDIC alapelvei és jellemzői. A Unicode célja és a kódpont fogalma. Karakterkészlet és kódolás megkülönböztetése, a nemzetközi szövegek ábrázolásának igénye.

14 Utasítás algoritmus program és algoritmusleíró eszközök

Az utasítás, az algoritmus és a program fogalma, kapcsolatuk és különbségeik. Az algoritmus alapvető tulajdonságai. Szekvencia, elágazás és ismétlés. Pszeudokód, folyamatábra és struktogram szerepe.

15 Algoritmikus problémamegoldás és helyesség

A feladat értelmezése, specifikáció, algoritmustervezés és ellenőrzés. Előfeltétel és utófeltétel. Helyesség, terminálás és ciklusinvariáns jelentése. Egyszerű algoritmus állapotainak követése és a szélső esetek vizsgálata.

16 Összegzés megszámlálás és eldöntés tétele

A három tétel feladata, bemenete és eredménye. Kezdőérték, ciklus és feldolgozási lépés. Feltétel szerinti megszámlálás és az eldöntés megállási feltétele. A tételek közötti különbségek és tipikus alkalmazásaik.

17 Kiválasztás és kiválogatás tétele

Egy megfelelő elem kiválasztása és az összes megfelelő elem kiválogatása. A kiválasztás létezési előfeltétele. Az eredmény típusa és mérete, a kiválogatás eredménysorozatának felépítése és az üres eredmény lehetősége.

18 Minimum és maximum keresése

Szélsőérték és szélsőértékhely meghatározása, nem üres bemenet előfeltétele. Kezdőérték-választás és az aktuális jelölt frissítése. Azonos szélsőértékek kezelése. Minimum- és maximumkeresés kapcsolata.

Halmazműveletek keresések és rendezések

19 Metszet egyesítés és összefuttatás

A halmazmetszet és halmazegyesítés feladata és algoritmikus megvalósítása. Rendezett sorozatok összefuttatásának alapelve. Bemeneti feltételek, az eredmény felépítése, ismétlődő elemek és az elfogyó bemenet kezelése.

20 Lineáris strázsás és rendezett lineáris keresés

A keresés feladata, találat és sikertelen keresés jelzése. A három változat működése és megállási feltétele. A strázsa szerepe, a rendezett bemenetből adódó korábbi leállás. Egyszerű lépésszám-összehasonlítás.

21 Bináris keresés

A rendezett bemenet előfeltétele. Keresési intervallum, középső elem és az intervallum szűkítése. Találat, sikertelen keresés és terminálás. Összehasonlítás a lineáris kereséssel az elvégzett lépések alapján.

22 Buborékrendezés

Szomszédos elemek összehasonlítása és cseréje. Egy menet eredménye, a rendezett rész kialakulása és a menetek ismétlése. A rendezés iránya, megállási feltétel és a működés követése különböző rendezettségű bemeneteken.

23 Egyszerű kiválasztásos rendezés

A rendezetlen rész legkisebb elemének kiválasztása és helyre cserélése. Rendezett és rendezetlen rész, a keresés és a csere szerepe. Az algoritmus végrehajtása, valamint összehasonlítása a buborékrendezéssel.

24 Beszúró rendezés és a rendezési eljárások összehasonlítása

A rendezett kezdőszelet bővítése, a következő elem helyének megkeresése és az elemek eltolása. A bemenet kezdeti rendezettségének szerepe. A buborék-, kiválasztásos és beszúró rendezés alapötletének összehasonlítása.